Tema 10: Rutas eulerianas, hamiltonianas y problemas de rutas

Optimización y Análisis de Redes

DSLAB

2026-10-12

Objetivos de aprendizaje

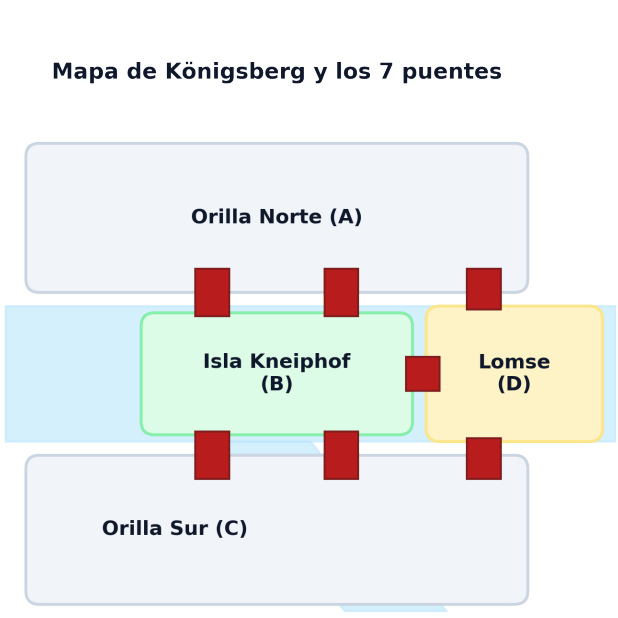
1. **Diferenciar** grafos eulerianos (tiempo polinomial) y hamiltonianos ($\mathcal{NP}$-completos).
2. **Aplicar** el teorema de Euler y ejecutar el algoritmo constructivo de cadenas.
3. **Resolver** el Problema del Cartero Chino (CPP) mediante emparejamientos perfectos.
4. **Evaluar** ciclos hamiltonianos mediante 2-conexidad, clausura y teoremas de Dirac/Ore.
5. **Formular** el Problema del Viajante (TSP) comparando modelos DFJ y MTZ.
6. **Clasificar** los Problemas de Rutas de Vehículos (VRP) en *Node* y *Arc Routing*.

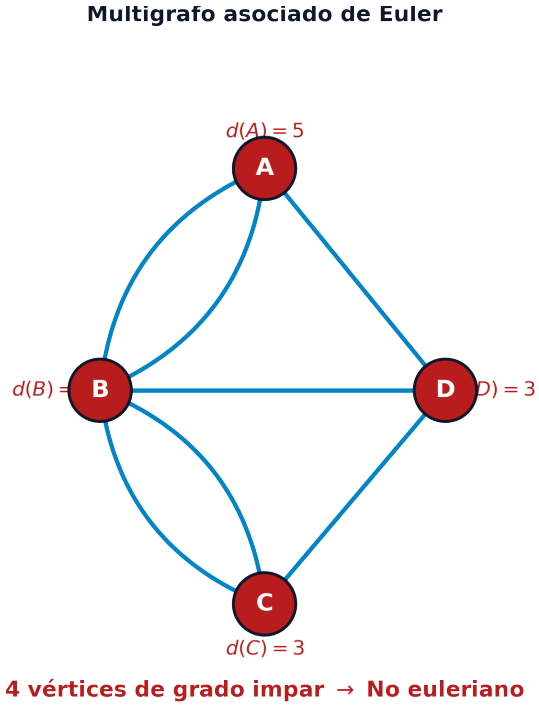
Grafos eulerianos y el problema de los puentes de Königsberg

El enigma histórico de Königsberg (1736)

- **Contexto geográfico (Königsberg, Prusia)**:
  - El río Pregel divide la ciudad en 4 masas terrestres (A, D islas, B, C riberas) conectadas por 7 puentes.
- **El desafío ciudadano**:
  - *¿Es posible cruzar cada uno de los 7 puentes exactamente una vez y regresar al punto de partida?*
- **La contribución de Leonhard Euler (1736)**:
  - Demostró su imposibilidad analítica mediante abstracción topológica, fundando la **teoría de grafos**.

Abstracción topológica de Euler





- **Del espacio geográfico al multigrafo abstracto**:
  - Masas de tierra $\rightarrow$ Vértices (A, B, C, D).
  - Puentes $\rightarrow$ Aristas ($m = 7$ conexiones).

Principio de conservación y grados nodales

- **Conservación de tránsito en nodos**:
  - Cada paso por un nodo intermedio consume 2 aristas (1 entrante y 1 saliente).
  - Por tanto, todo vértice intermedio en un circuito cerrado debe tener **grado par**.
- **Diagnóstico en Königsberg**:
  - $d(A) = 5$ (impar).
  - $d(B) = d(C) = d(D) = 3$ (impares).
  - Al tener 4 vértices impares, es **físicamente imposible** cerrar el recorrido.

Cadenas y ciclos eulerianos

Definición: Recorridos eulerianos

Dado un multigrafo finito conexo no dirigido $G = (V, E)$:

- **Cadena euleriana**: Recorre **todas las aristas** de E exactamente una vez.
- **Ciclo euleriano**: Cadena euleriana **cerrada** (inicio $=$ fin).
- **Grafo euleriano**: Admite al menos un ciclo euleriano.

- **Foco en aristas**:
  - Se pueden repetir vértices, pero **jamás se repite ninguna arista**.

Teorema de caracterización de Euler

! Condición necesaria y suficiente de Euler (1736, Hierholzer 1873)

Sea $G = (V, E)$ un multigrafo finito y conexo:

1. Admite **ciclo euleriano** $\iff$ **Todos los vértices tienen grado par**:

$$d(i) \equiv 0 \pmod 2, \quad \forall i \in V$$

2. Admite **cadena euleriana abierta** $\iff$ Hay **exactamente dos vértices impares** (extremos inicial y final de la cadena).

- **Complejidad lineal**: Test de paridad en tiempo $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ (Clase $\mathcal{P}$).

Clasificación según la paridad de grados

- **Criterio de existencia en grafos conexos**:

Vértices impares ($\lvert V_{\text{impar}} \rvert$)	Tipo de recorrido euleriano	Propiedades
0	**Ciclo euleriano**	Inicio y fin en cualquier vértice.
2	**Cadena abierta**	Inicia en un impar y termina en el otro.
≥ 4	**No euleriano**	Requiere duplicar aristas (CPP).
Impar $(1, 3, ...)$	**Imposible**	Prohibido por el *Handshaking Lemma*.

Algoritmo constructivo: Punteros sucesores

- **Estructura de punteros** $= (\sigma(1), \ldots, \sigma(m), \sigma(m+1))$:
  - $\sigma(e)$: Identificador de la arista sucesora de e en la cadena.
  - $\sigma(m+1)$: Identificador de la **primera arista** del recorrido.
  - $\sigma(e) = -1$: Marca el final del recorrido.
- **Ventaja algorítmica**:
  - Permite intercalar ciclos secundarios en tiempo $\mathcal{O}(1)$ reasignando punteros.
  - Construcción de la cadena euleriana en tiempo lineal $\mathcal{O}(|E|)$.

Algoritmo constructivo: Variables de control

- **Estructuras auxiliares para un grafo con $m = |E|$ aristas**:
  - $w(i)$: Lista ordenada de aristas incidentes en el vértice i.
  - $\delta_i(e) = j$: Extremo opuesto al vértice i por la arista e.
  - $\alpha(i)$: Contador de aristas incidentes en i **sin explorar** ($\alpha(i) = d(i)$ al inicio).
  - v: Longitud acumulada del recorrido (aristas añadidas).
  - $\phi(i)$: Arista de primer acceso al vértice i ($\phi(\text{inicio}) = m + 1$).
  - e_1, e_2: Punteros auxiliares que delimitan el punto de inserción.

Algoritmo constructivo: Pasos 1 y 2

- **Paso 1 (Inicialización)**:
  - Si hay 2 impares: inicio $i = a$, fin $t = b$. Si todos son pares: $a = b$ $(i = a, t = a)$.
  - $\sigma(e) = 0$, $\alpha(i) = d(i)$, $\phi(j) = 0$, $\phi(a) = m + 1$, $v = 0$, $e_1 = m + 1, e_2 = -1$.
- **Paso 2 (Extensión secuencial)**:
  - Si $\alpha(i) = 0 \implies$ ir al **Paso 4**.
  - Si no, tomar $e = w_{\alpha(i)}(i)$ y decrementar $\alpha(i) \leftarrow \alpha(i) - 1$.
  - Si e no está explorada:

    $$j = \delta_i(e), \quad \phi(j) = e, \quad \sigma(e_1) = e, \quad v \leftarrow v+1, \quad \alpha(j) \leftarrow \alpha(j)-1,$$

  - Si $i = t \implies$ ir al **Paso 3**. Si no, $e_1 \leftarrow e$ y repetir Paso 2.

Algoritmo constructivo: Pasos 3 y 4

- **Paso 3 (Cierre de tramo y parada)**:
  - Enlazar: $\sigma(e) = e_2$.
  - Si $v = m \implies$ **FIN**: contiene la cadena euleriana completa.
  - Si $v < m \implies$ quedan aristas pendientes: avanzar al **Paso 4**.
- **Paso 4 (Búsqueda y empalme de ciclos)**:
  - Buscar nodo $k \in V$ en la cadena actual con $\alpha(k) \neq 0$ y $\phi(k) \neq 0$.
  - Configurar punteros para intercalar un ciclo cerrado en k:

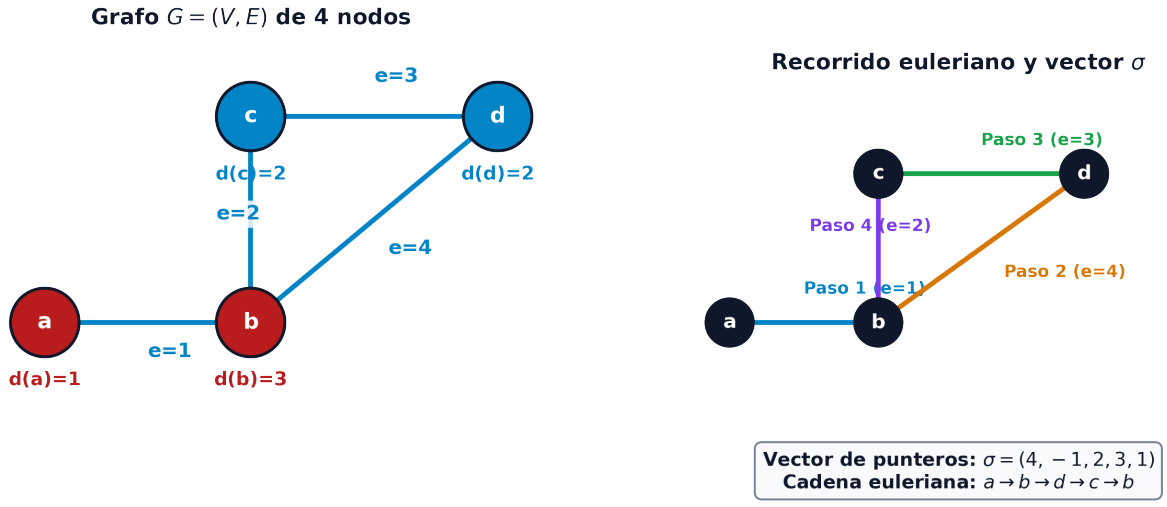
$$i \leftarrow k, \quad t \leftarrow k, \quad e_1 \leftarrow \phi(k), \quad e_2 \leftarrow \sigma(e_1)$$

  - Volver al **Paso 2**.

Ejemplo: Grafo de 4 nodos y paridad

- **Aristas e incidencias**:
  - Arista 1: $\{a, b\} \implies \delta_a(1) = b, \delta_b(1) = a.$
  - Arista 2: $\{b, c\} \implies \delta_b(2) = c, \delta_c(2) = b.$
  - Arista 3: $\{c, d\} \implies \delta_c(3) = d, \delta_d(3) = c.$
  - Arista 4: $\{b, d\} \implies \delta_b(4) = d, \delta_d(4) = b.$
- **Grados nodales**:
  - $d(a) = 1$ (impar).
  - $d(b) = 3$ (impar).
  - $d(c) = 2,\ d(d) = 2$ (pares).
- **Diagnóstico de Euler**:
  - Exactamente dos vértices impares (a y b) $\implies$ Cadena abierta de a a b.

Ejemplo: Representación gráfica y vector



- **Panel izquierdo**: Topología del grafo de 4 nodos y 4 aristas.
- **Panel derecho**: Evolución detallada del vector de punteros sucesores tras cada paso.

Ejemplo: Inicialización y primera extensión (Pasos 1 y 2)

- **1. Inicialización (Paso 1)**:
  - Vértice inicial: $i = a$, vértice final: $t = b$.
  - Arista ficticia de cabecera: $m + 1 = 5$. Punteros iniciales: $e_1 = 5, e_2 = -1, v = 0$.
  - Contadores: $\alpha(a) = 1, \alpha(b) = 3, \alpha(c) = 2, \alpha(d) = 2$.
  - Punteros de llegada: $\phi(a) = 5, \phi(b) = 0, \phi(c) = 0, \phi(d) = 0$.
- **2. Primera extensión (Paso 2)**:
  - En $i = a$, $\alpha(a) = 1$. Arista disponible $e = 1$. Se actualiza $\alpha(a) = 0$.
  - Como $e = 1 \neq e_1 = 5$, se conecta la arista:

    $$j = \delta_a(1) = b, \quad \phi(b) = 1, \quad \sigma(5) = 1, \quad v = 1, \quad \alpha(b) = 2, \quad i = b$$

  - Como el nodo actual b coincide con el destino $t = b$, se deriva al **Paso 3**.

Ejemplo: Cierre inicial y bifurcación (Pasos 3 y 4)

- **3. Cierre de tramo inicial (Paso 3)**:
  - Se fija $\sigma(1) = e_2 = -1$.
  - Como la longitud acumulada $v = 1 < 4$, la cadena no está completa $\implies$ Se pasa al **Paso 4**.
- **4. Búsqueda de vértice de bifurcación (Paso 4)**:
  - Se evalúa el nodo $k = b$: cumple $\alpha(b) = 2 \neq 0$ y $\phi(b) = 1 \neq 0$.
  - Se reconfiguran los punteros para intercalar un ciclo cerrado en b:

$$i = b, \quad t = b, \quad e_1 = \phi(b) = 1, \quad e_2 = \sigma(1) = -1$$

  - Se regresa al **Paso 2**.

Ejemplo: Construcción del ciclo secundario (Pasos 2 y 3)

- **5. Construcción del ciclo secundario (Pasos 2 y 3)**:
  - *Iteración desde* b: $\alpha(b) = 2$, arista $e = w_2(b) = 4 \implies \alpha(b) = 1$:

    $$j = \delta_b(4) = d, \quad \phi(d) = 4, \quad \sigma(1) = 4, \quad v = 2, \quad \alpha(d) = 1, \quad i = d$$

  - *Iteración desde* d: $\alpha(d) = 1$, arista $e = w_1(d) = 3 \implies \alpha(d) = 0$:

    $$j = \delta_d(3) = c, \quad \phi(c) = 3, \quad \sigma(4) = 3, \quad v = 3, \quad \alpha(c) = 1, \quad i = c$$

  - *Iteración desde* c: $\alpha(c) = 1$, arista $e = w_1(c) = 2 \implies \alpha(c) = 0$:

    $$j = \delta_c(2) = b, \quad \phi(b) = 2, \quad \sigma(3) = 2, \quad v = 4, \quad \alpha(b) = 0, \quad i = b$$

  - Al alcanzar $i = t = b$, se pasa al **Paso 3**: $\sigma(2) = e_2 = -1$.
  - Como $v = 4 = m$, el algoritmo **termina con éxito**.

Ejemplo: Vector final y reconstrucción

- **Vector final de punteros** :

$$= (4, -1, 2, 3, 1)$$

- **Decodificación secuencial**:
  - Inicio:
    $\sigma(5) = 1 \implies$ Arista 1.
  - Sucesor de 1:
    $\sigma(1) = 4 \implies$ Arista 4.
  - Sucesor de 4:
    $\sigma(4) = 3 \implies$ Arista 3.
  - Sucesor de 3:
    $\sigma(3) = 2 \implies$ Arista 2.
  - Sucesor de 2:
    $\sigma(2) = -1 \implies$ FIN.

- **Secuencia de aristas**:

$$(1, 4, 3, 2)$$

- **Cadena de vértices**:

$$a \xrightarrow{e=1} b \xrightarrow{e=4} d \xrightarrow{e=3} c \xrightarrow{e=2} b$$

- **Verificación**:
  - Recorre las 4 aristas sin repetir.
  - Inicia en a y termina en b.

Resumen de grafos eulerianos

- **Caracterización exacta**:
  - La paridad de grados determina plenamente la existencia de circuitos eulerianos.
- **Complejidad polinomial**:
  - Verificación en $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ y trazado en $\mathcal{O}(|E|)$ con punteros .
- **Limitación en redes reales**:
  - Las redes viales reales suelen tener nodos impares $\implies$ Requieren duplicar calles (**Problema del Cartero Chino**).

El Problema del Cartero Chino (CPP)

Motivación práctica e industrial del CPP

- **Aplicaciones urbanas e industriales**:
  - Reparto postal domiciliario.
  - Recogida de residuos urbanos.
  - Mantenimiento y quitanieves en vialidad invernal.
  - Inspección de redes eléctricas y canalizaciones.
- **El reto de optimización**:
  - En redes no eulerianas, es obligatorio transitar más de una vez por ciertas vías.
  - **Objetivo**: Minimizar la distancia o coste total acumulado de las aristas duplicadas.
- **Origen**: Formulado por **Mei-Ko Kwan** (1960).

Formulación del Problema del Cartero Chino

Definición: Problema del Cartero Chino (CPP)

Dada una red valorada no dirigida $G = (V, E, p)$ con pesos no negativos $p(e) \geq 0$:
El **CPP** consiste en hallar un circuito cerrado C que recorra todas las aristas de E al menos una vez al menor coste total:

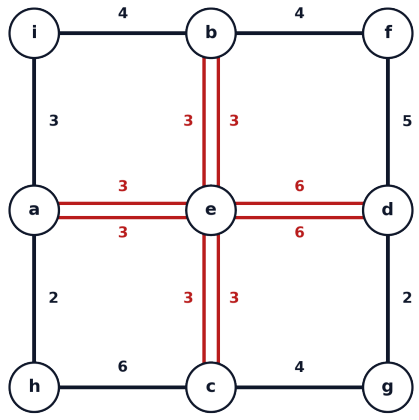
$$\min_{C} \sum_{e \in C} p(e) \quad \text{sujeto a} \quad E \subseteq C$$

- **Red euleriana**: Longitud óptima $= \sum_{e \in E} p(e)$.
- **Red no euleriana**: Longitud óptima $=$ $\sum_{e \in E} p(e) + \text{Coste}(E' \text{ duplicados})$.

Eulerización conceptual tentativa (9 nodos)

- **Red valorada con 4 nodos impares**:
  - Vértices impares: $V' = \{a, b, c, d\}$ $(d = 3)$.
  - Nodo central e: $d(e) = 4$ (par).
  - Esquinas i, f, h, g: $d = 2$ (pares).
- **Duplicación tentativa hacia el centro** e:
  - Duplicar $\{a, e\}, \{b, e\}, \{e, c\}, \{e, d\}$.
  - Todos los grados en G' pasan a ser pares.
  - Coste añadido: $3 + 3 + 3 + 6 = \mathbf{15}$.

Eulerización tentativa $G' = (V, E \cup E')$ (todos los nodos son pares)



Proposición: Paridad del número de vértices de grado impar

Paridad del número de vértices de grado impar

En cualquier multigrafo finito $G = (V, E)$, el número de vértices con grado impar es estrictamente un **número par** ($|V'| = 2k$).

- **Consecuencia para la eulerización**:
  - Un grafo jamás puede tener una cantidad impar de vértices impares $(1, 3, 5, ...)$.
  - En redes no eulerianas, siempre existirá una cantidad par de nodos impares que conectar de dos en dos.

Proposición: Estructura de caminos de las aristas duplicadas

Estructura de caminos de las aristas duplicadas

Sea $G = (V, E)$ un grafo no euleriano y sea E' un conjunto minimal de aristas duplicadas que convierte a $G' = (V, E \cup E')$ en euleriano. Entonces, para todo $i_1 \in V'$, el conjunto E' contiene una cadena que une i_1 con otro vértice $i_2 \in V'$.

- **Interpretación combinatoria**:
  - Las aristas duplicadas en E' forman caminos disyuntos cuyos extremos son siempre vértices impares.
  - **La eulerización óptima equivale a un emparejamiento perfecto de peso mínimo entre los nodos impares**.

Definición: Emparejamientos y emparejamiento perfecto

- **Emparejamiento (*matching*)**:
  - Subconjunto de aristas $M \subseteq E$ sin vértices comunes:

    $$e_1 \cap e_2 = \emptyset, \quad \forall e_1, e_2 \in M$$

- **Vértice saturado**:
  - Nodo $v \in V$ que es extremo de alguna arista de M.

- **Emparejamiento perfecto**:
  - Satura a **todos los vértices de** V ($|V|$ debe ser par).
- **Matching de peso mínimo**:

  $$\min_{M \subseteq E} \sum_{e \in M} p(e) \quad \text{s.a. } M \text{ es perfec}$$

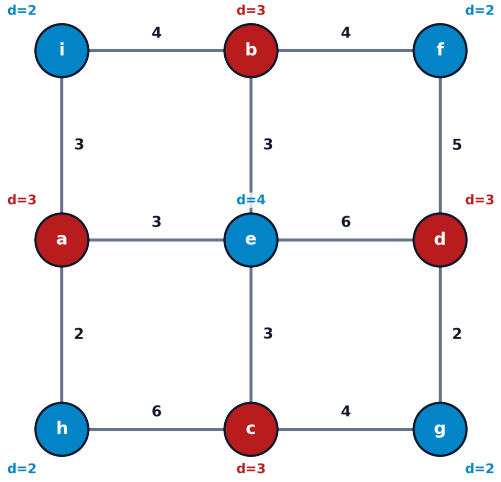
Esquema: Procedimiento general de resolución del CPP

- **1. Identificación de impares**:
  - Hallar $V' = \{v \in V \mid d(v) \text{ impar}\}$.
  - Si $V' = \emptyset \implies$ es euleriano.
- **2. Distancias mínimas**:
  - Calcular $d_G(u, v)$ en V' (Dijkstra).
- **3. Grafo auxiliar completo**:
  - $G'' = (V', E'')$ con $p''(u, v) = d_G(u, v)$.
- **4. Matching de peso mínimo**:
  - Determinar M^* en G'' (Edmonds o combinatoria).
- **5. Multigrafo y circuito final**:
  - Duplicar caminos mínimos de M^*.
  - Trazar la ruta euleriana con el algoritmo de punteros .

Ejemplo CPP (9 nodos): Grafo original e impares (Paso 1)

- **Red de 9 nodos y 12 aristas**:
  - Suma de aristas base:

$$\sum_{e \in E} p(e) = 38$$



- **1. Identificación de impares (Paso 1)**:
  - $d(a) = d(b) = d(c) = d(d) = 3$
  - $\implies V' = \{a, b, c, d\}$.
  - $d(e) = 4,\ d(i) = d(f) = d(h) = d(g) = 2$.

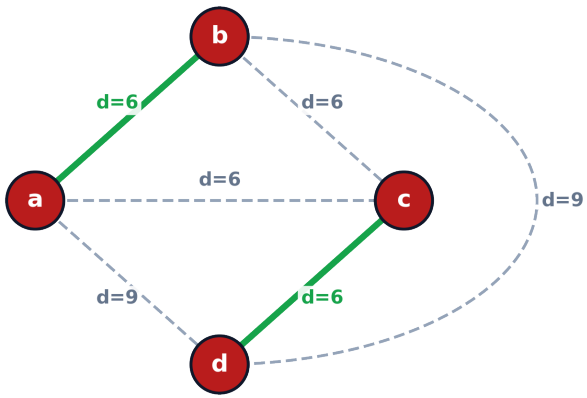
Ejemplo CPP (9 nodos): Caminos mínimos en V' (Paso 2)

- **2. Distancias geodésicas en V' (Paso 2)**:
  - Desde a: $d(a,b) = \mathbf{6},\ d(a,c) = \mathbf{6},\ d(a,d) = \mathbf{9}$.
  - Desde b: $d(b,c) = \mathbf{6},\ d(b,d) = \mathbf{9}$.
  - Desde c: $d(c,d) = \mathbf{6}$.
- **Rutas mínimas obtenidas (Dijkstra)**:
  - Tránsitos por el centro e salvo:
    - Camino $b - f - d$ (coste $4 + 5 = 9$).
    - Camino $c - g - d$ (coste $4 + 2 = 6$).
- **Matriz simétrica $D_{V'}$**:

$$D_{V'} = \begin{pmatrix} - & 6 & 6 & 9 \\ 6 & - & 6 & 9 \\ 6 & 6 & - & 6 \\ 9 & 9 & 6 & - \end{pmatrix}$$

Ejemplo CPP (9 nodos): Grafo auxiliar y matching (Pasos 3 y 4)

Grafo auxiliar G'' y Solución M_1 (en verde)



Comparación de emparejamientos perfectos en G''

M1: { {a, b}, {c, d} } [ÓPTIMO]
d(a,b) + d(c,d) = 6 + 6 = 12

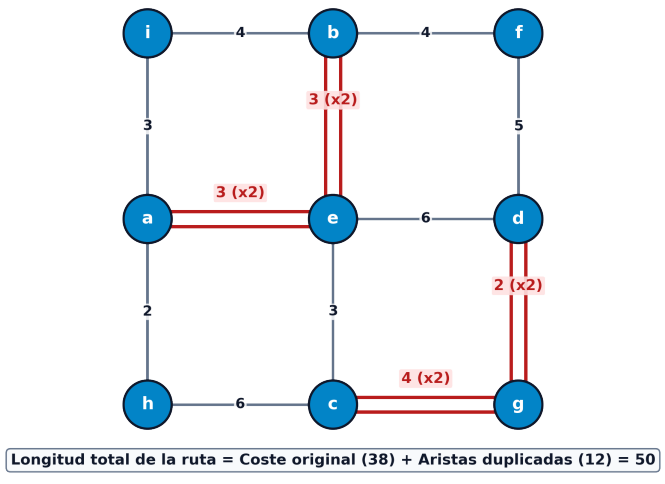
M2: { {a, c}, {b, d} }
d(a,c) + d(b,d) = 6 + 9 = 15

M3: { {a, d}, {b, c} }
d(a,d) + d(b,c) = 9 + 6 = 15

- **3 y 4. Grafo auxiliar G'' y evaluación de matchings (Pasos 3 y 4)**:
  - $M_1 = \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$: $d(a, b) + d(c, d) = 6 + 6 = \mathbf{12}$ **[ÓPTIMO]**.
  - $M_2 = \{\{a, c\}, \{b, d\}\}$: $d(a, c) + d(b, d) = 6 + 9 = 15$.
  - $M_3 = \{\{a, d\}, \{b, c\}\}$: $d(a, d) + d(b, c) = 9 + 6 = 15$.

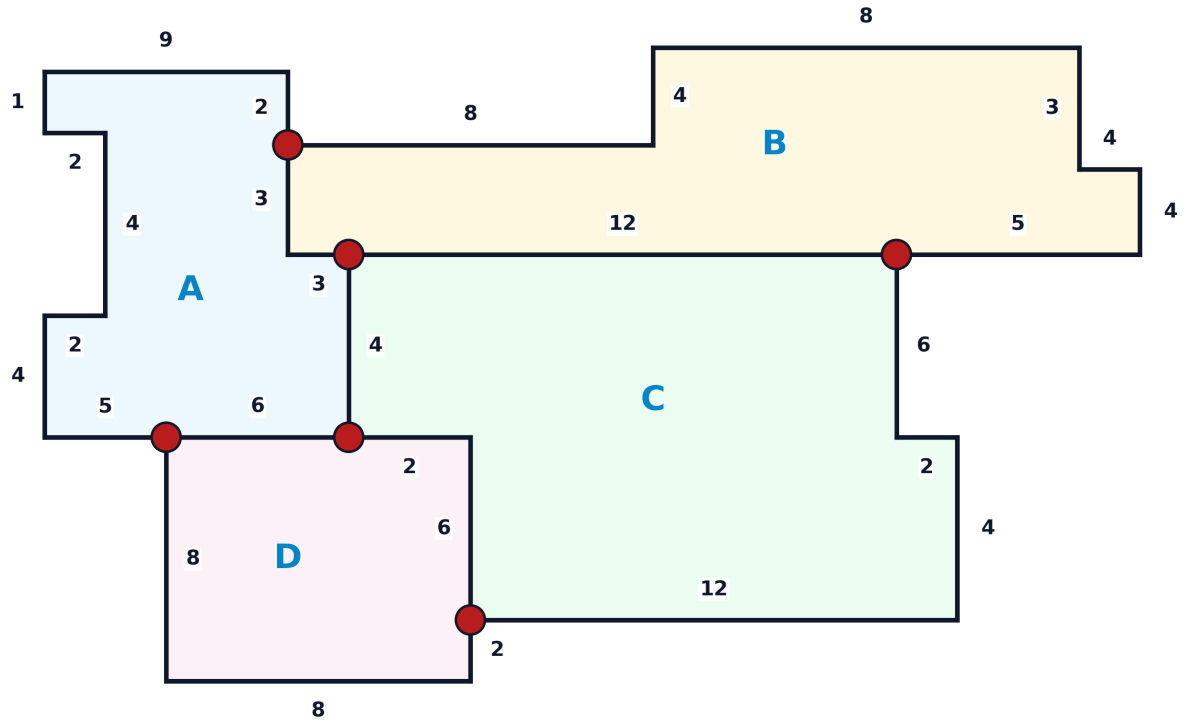
Ejemplo CPP (9 nodos): Eulerización y solución óptima (Paso 5)

- **5. Eulerización y circuito óptimo (Paso 5)**:
  - Camino $a - e - b$ (duplica $\{a, e\}$ y $\{e, b\}$).
  - Camino $c - g - d$ (duplica $\{c, g\}$ y $\{g, d\}$).
- **Longitud total mínima del circuito**:



$$L_{\text{ópt}} = 38 \text{ (base)} + 12 \text{ (duplicados)} = \mathbf{50}$$

Ejemplo Examen: Enunciado y delimitación de parcelas



- **Planteamiento de la obra**:
  - Se desea cercar un terreno dividiéndolo en 4 parcelas (A, B, C y D).
  - El cerramiento se realiza mediante una cerca prefabricada continua que **no se puede partir** y debe terminar exactamente donde empieza.

Ejemplo Examen: Pregunta 1 - Modelado en teoría de grafos

- **1. ¿Qué problema de grafos se está planteando? (0.5 puntos)**:
  - Se trata formalmente del **Problema del Cartero Chino (CPP)** (o problema de inspección de rutas).
  - El objetivo es encontrar el circuito cerrado de longitud mínima que recorra todas las aristas de un grafo al menos una vez y regrese al punto de partida.
- **Justificación topológica**:
  - Al exigir una cerca continua y cerrada, es necesario trazar un **circuito euleriano**.
  - En el mapa existen intersecciones donde confluyen tres lindes (**vértices de grado impar** $d = 3$), por lo que el grafo original **no es euleriano**.
  - **Objetivo**: Determinar qué tramos deben duplicarse (tender la cerca dos veces por el mismo borde) garantizando que la longitud añadida sea mínima.

Ejemplo Examen: Pregunta 2 - Procedimiento de solución

- **Paso 1 (Identificación de impares)**:
  - Modelar $G = (V, E, p)$ y hallar: $V' = \{v \in V \mid d(v) \text{ impar}\}$.
- **Paso 2 (Distancias geodésicas)**:
  - Calcular $d_G(u, v)$ en V' con Dijkstra.
- **Paso 3 (Grafo auxiliar G'')**:
  - Construir $G'' = (V', E'')$ con pesos $p''(u, v) = d_G(u, v)$.
- **Paso 4 (Matching de peso mínimo)**:
  - Determinar el matching perfecto M^* en G''.
- **Paso 5 (Eulerización y longitud)**:
  - Duplicar caminos mínimos de M^*.
  - Longitud: $L_{\text{total}} = \sum_{e \in E} p(e) + \text{Coste}(M^*)$.

Ejemplo Examen: Pregunta 3 - Desglose de longitud base (L_{base})

- **Lindes internas (fronteras)**:
  - A-B: 3 m.
  - A-C: 4 m.
  - B-C: 12 m.
  - A-D: 6 m.
  - C-D: $2 + 6 = 8$ m.
  - **Suma interna** $= \mathbf{33}$ m.

- **Perímetro exterior (bordes)**:
  - Parcela A: $2+9+1+2+4+2+4+5 = 29$ m.
  - Parcela B: $8+4+8+3+4+4+5 = 36$ m.
  - Parcela C: $6 + 2 + 4 + 12 = 24$ m.
  - Parcela D: $8 + 8 + 2 = 18$ m.
  - **Suma externa** $= \mathbf{107}$ m.

- **Longitud base total de la red**:

$$L_{\text{base}} = 33 \text{ (internas)} + 107 \text{ (externas)} = \mathbf{140} \text{ m}$$

Ejemplo Examen: Pregunta 3 - Vértices impares V' (Paso 1)

- **Análisis topológico de los grados** $d(v)$:
  - **Esquinas exteriores del perímetro**:
    - En cada quiebro del borde exterior concurren exactamente 2 aristas $\implies$ Grado $d = 2$ (pares).
  - **Puntos de confluencia triple (puntos rojos en el plano)**:
    - En las 6 intersecciones donde confluyen tres lindes (fronteras entre parcelas y bordes exteriores), el grado es estrictamente $d = 3$ (impares).
- **Conjunto de vértices de grado impar**:

$$V' = \{v \in V \mid d(v) \equiv 1 \pmod 2\} \implies |V'| = \mathbf{6} \text{ vértices impares}$$

Ejemplo Examen: Pregunta 3 - Caminos mínimos en V' (Paso 2)

- **Paso 2 (Cálculo de distancias mínimas con Dijkstra)**:
- **Pareja 1 (Punto superior A-B a central A-B-C)**:
  - Camino interior directo con distancia $d = \mathbf{3}$ m.
- **Pareja 2 (Punto inferior A-D a central A-C-D)**:
  - Camino interior directo con distancia $d = \mathbf{6}$ m.
- **Pareja 3 (Extremos derechos: borde de B-C a borde de C-D)**:
  - Distancia mínima $d = \mathbf{24}$ m, alcanzable por dos rutas alternativas de igual coste:
    - *Por el contorno exterior de C*: $6 + 2 + 4 + 12 = \mathbf{24}$ m.
    - *Por el interior de la red*: $(B\text{-}C) + (A\text{-}C) + (C\text{-}D) = 12 + 4 + 8 = \mathbf{24}$ m.

Ejemplo Examen: Pregunta 3 - Matching y longitud total (Pasos 3 a 5)

- **Pasos 3 y 4 (Grafo auxiliar G'' y matching óptimo M^*)**:
  - Se construye el grafo auxiliar completo sobre los 6 nodos impares.
  - El emparejamiento perfecto de peso mínimo selecciona las tres parejas mínimas:

$$\text{Coste}(M^*) = 3 + 6 + 24 = \mathbf{33}\ \text{m}$$

- **Paso 5 (Multigrafo euleriano y longitud total de la valla)**:
  - Se duplican en el mapa los tres caminos mínimos identificados.
  - La longitud mínima de la cerca prefabricada continua necesaria es:

$$L_{\text{total}} = L_{\text{base}} + \text{Coste}(M^*) = 140\ \text{(base)} + 33\ \text{(duplicados)} = \mathbf{173}\ \text{m}$$

Variantes del Problema del Cartero Chino

- **Cartero Dirigido (Directed CPP)**:
  - Calles de sentido único ($d^-(i) = d^+(i)$).
  - La eulerización se resuelve mediante un **modelo de flujo a coste mínimo y transbordo** en tiempo polinomial.
- **Windy Postman Problem**:
  - Costes asimétricos por pendientes o viento ($c(i,j) \neq c(j,i)$). Es $\mathcal{NP}$-duro.
- **Cartero Rural (RPP)**:
  - Solo se recorre un subconjunto obligatorio $E_R \subseteq E$. Es $\mathcal{NP}$-completo.

Ciclos hamiltonianos y condiciones de hamiltonianidad

Origen histórico: El Juego Icosiano (1857)

- **Patente de Sir William Rowan Hamilton**:
  - Dodecaedro regular de 20 vértices (*Icosian Game*).
- **El reto planteado**:
  - Visitar las **20 ciudades exactamente una vez** regresando al origen.
- **Euler vs. Hamilton**:
  - Euler: Recorrer todas las **aristas**.
  - Hamilton: Visitar todos los **vértices**.

- **Complejidad computacional**:
  - Euleriano $\implies$ Clase $\mathcal{P}$ ($\mathcal{O}(|V| + |E|)$).
  - Hamiltoniano $\implies$ $\mathcal{NP}$-**completo** (Karp 1972).
- **Estrategia**:
  - No hay condiciones necesarias y suficientes simultáneas en $\mathcal{P}$.
  - Se estudian condiciones necesarias (conectividad) y suficientes (grados).

Ciclos y caminos hamiltonianos

Definición: Recorridos hamiltonianos

Dado un grafo $G = (V, E)$ con $n = |V|$ vértices:

- **Ciclo hamiltoniano**: Ciclo simple que visita **todos los vértices de** V exactamente una vez.
- **Camino hamiltoniano**: Camino simple que visita todos los vértices sin cerrar el ciclo.
- **Grafo hamiltoniano**: Grafo que admite al menos un ciclo hamiltoniano.

- **Propiedad básica**: Todo ciclo hamiltoniano en n vértices contiene exactamente n **aristas**.

Definición: Conjuntos de corte y k-conexidad

Definición: Conjuntos de corte y k-conexidad

Dado un grafo conexo $G = (V, E)$:

- **Conjunto de corte de vértices**: Subconjunto $A \subset V$ tal que el subgrafo inducido $V \setminus A$ es disconexo.
- **Grafo k-conexo**: $|V| \geq k + 1$ y no contiene ningún conjunto de corte de cardinal menor que k (se requiere eliminar al menos k vértices para desconectarlo).

- **Implicación en grados**: Todo grafo k-conexo satisface $d_G(i) \geq k, \ \forall i \in V$.

Proposición: Condición necesaria de 2-conexidad

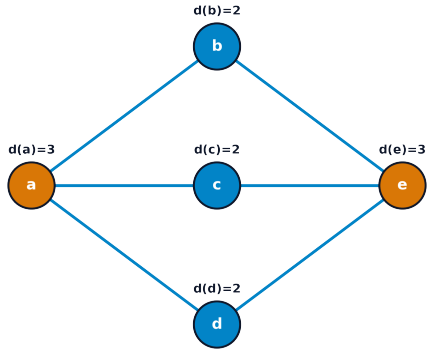
Condición necesaria de 2-conexidad

Si un grafo $G = (V, E)$ es hamiltoniano, entonces G es obligatoriamente **2-conexo** (no posee vértices de corte o puntos de articulación).

- **Interpretación geométrica**:
  - Si existiera un vértice de corte v, el ciclo tendría que pasar al menos dos veces por v para transitar entre las componentes desconectadas (imposible en ciclo simple).
  - **Grado mínimo necesario**: $d(v) \geq 2, \ \forall v \in V$. Si existe algún $d(v) \leq 1 \implies$ No es hamiltoniano.

Contraejemplo: Grafo 2-conexo no hamiltoniano

- **La 2-conexidad NO es suficiente**:
  - Grafo de 5 nodos con 3 caminos paralelos entre a y e.
  - Cumple $d(i) \geq 2$ y es 2-conexo.
- **Por qué no es hamiltoniano**:
  - Para visitar b, c, d (de grado 2), el ciclo debería pasar 3 veces por a y por e.



Hamiltonianidad del grafo completo K_n

Proposición: Ciclos en grafos completos

Todo grafo simple completo K_n con $n \geq 3$ es hamiltoniano y contiene exactamente:

$$\frac{(n-1)!}{2}$$

ciclos hamiltonianos distintos no orientados.

- **Crecimiento factorial**:
  - $n = 5 \implies 12$ ciclos.
  - $n = 10 \implies 181.440$ ciclos.
  - $n = 20 \implies 6 \times 10^{16}$ ciclos.

Proposición fundamental de adyacencia

Proposición de adyacencia de Bondy y Chvátal (1976)

Sea $G = (V, E)$ un grafo con $n \geq 3$ vértices y sean $s, t \in V$ dos vértices **no adyacentes** con:

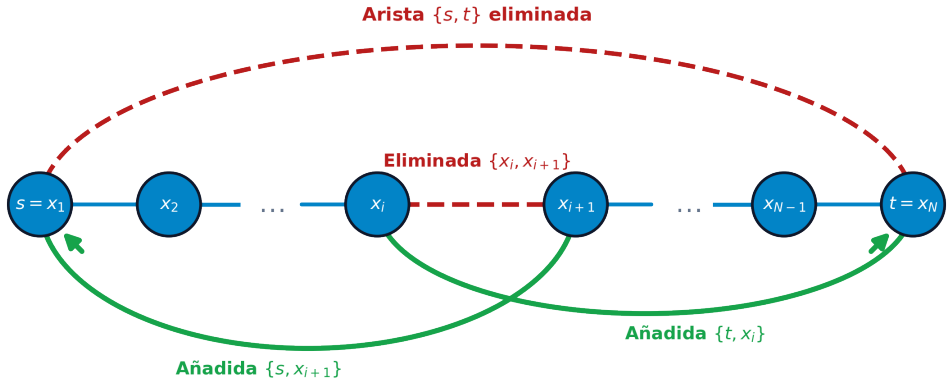
$$d_G(s) + d_G(t) \geq n$$

Se define $G + \{s, t\} = (V, E \cup \{\{s, t\}\})$. Entonces:

$$G \text{ es hamiltoniano} \iff G + \{s, t\} \text{ es hamiltoniano}$$

- **Conservación**: Añadir aristas con suma de grados $\geq n$ no altera la hamiltonianidad.

Interpretación geométrica de la adyacencia



Ciclo Hamiltoniano en G: $s \to x_2 \ldots \to x_i \to t \to x_{N-1} \ldots \to x_{i+1} \to s$

- **Mecanismo de reconexión**:
  - Si en $G + \{s,t\}$ hay un ciclo que usa $\{s,t\}$, la condición $d(s) + d(t) \geq n$ asegura por palomar que existen $\{s, x_{i+1}\}$ y $\{t, x_i\}$.
  - Sustituyendo aristas se reconstruye el ciclo en G sin usar $\{s,t\}$.

Definición: Operador de Clausura

Definición: Clausura de un grafo (Bondy y Chvátal 1976)

Dado un grafo simple $G = (V, E)$ con n vértices, la **clausura** $[G]$ es el grafo obtenido al añadir recursivamente aristas entre parejas no adyacentes u, v que cumplen:

$$d(u) + d(v) \geq n$$

hasta que no sea posible añadir ninguna arista más. La clausura $[G]$ es **única e independiente del orden**.

Teorema de Bondy y Chvátal (1976)

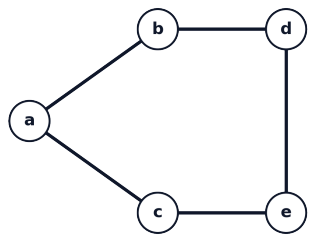
! Teorema de Bondy y Chvátal (1976)

Un grafo simple G es **hamiltoniano si y solo si su clausura** $[G]$ **es hamiltoniana**. En particular, si $[G] = K_n$, entonces G es **hamiltoniano**.

- **Potencia algorítmica**:
  - Permite evaluar la hamiltonianidad añadiendo aristas en tiempo polinomial $\mathcal{O}(|V|^3)$.

Advertencia: El criterio $[G] = K_n$ es suficiente

- **Condición suficiente pero NO necesaria**:
  - Si $[G] = K_n \implies G$ es hamiltoniano.
  - Si $[G] \neq K_n \implies$ El test es **no concluyente** (puede o no ser hamiltoniano).
- **Contraejemplo del ciclo C_5 ($n = 5$)**:
  - C_5 es hamiltoniano y $d(v) = 2, \ \forall v$.
  - Pares no adyacentes: $2 + 2 = 4 < 5$.
  - Ninguna arista añadida: $[C_5] = C_5 \neq K_5$.



Este grafo es hamiltoniano, pero su clausura no es un grafo completo $[G] = C_5 \neq K_5$

Teoremas clásicos de Dirac y Ore

- **Teorema de Dirac (1952)**:
  - Grado mínimo uniforme:

$$d(v) \geq \frac{n}{2}, \quad \forall v \in V$$

  - Condición suficiente estricta.

- **Teorema de Ore (1960)**:
  - Pares no adyacentes:

$$d(u)+d(v) \geq n, \quad \forall \{u, v\} \notin I$$

  - Generaliza a Dirac.

- **Jerarquía de implicaciones**:

Dirac $\implies$ Ore $\implies$ Bondy-Chvátal $([G] = K_n) \implies G$ hamiltonia

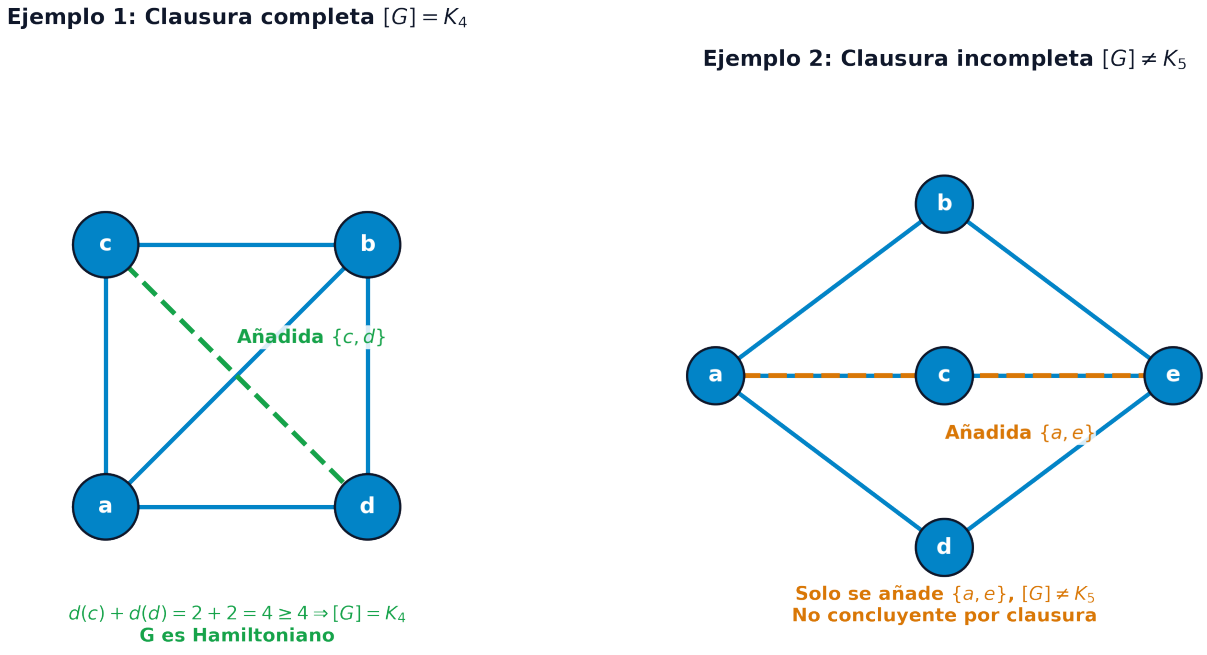
Comparativa de criterios suficientes

- **Evaluación de condiciones suficientes de hamiltonianidad**:

Criterio	Condición evaluada	Exigencia topológica	Complejidad
Dirac (1952)	$\min_v d(v) \geq n/2$	Muy alta (grafo denso uniforme)	$\mathcal{O}(\lvert V\rvert)$
Ore (1960)	$d(u) + d(v) \geq n$	Alta (pares no adyacentes)	$\mathcal{O}(\lvert V\rvert^2)$
Bondy-Chvátal (1976)	$[G] = K_n$	**Máxima potencia deductiva**	$\mathcal{O}(\lvert V\rvert^3)$

- Bondy-Chvátal detecta ciclos en grafos donde Dirac y Ore fallan.

Ejemplo: Clausura de Bondy-Chvátal (Grafos de 4 y 5 nodos)



- **Panel izquierdo ($n = 4$)**: Grafo inicial con arista $\{c, d\}$ añadida por clausura (en naranja).
- **Panel derecho ($n = 5$)**: Grafo inicial con arista $\{a, e\}$ añadida; no permite añadir más aristas.

Ejemplo: Evaluación paso a paso de la clausura

- **1. Grafo de 4 nodos ($n = 4$, izquierda)**:
  - Grados iniciales: $d(a) = 3, d(b) = 3, d(c) = 2, d(d) = 2$.
  - Única pareja no adyacente $\{c, d\}$: $d(c) + d(d) = 2 + 2 = 4 \geq n = 4$.
  - Se añade $\{c, d\} \implies [G] = K_4$. **Conclusión: Hamiltoniano**.
- **2. Grafo de 5 nodos ($n = 5$, derecha)**:
  - Grados iniciales: $d(a) = 3, d(e) = 3, d(b) = d(c) = d(d) = 2$.
  - Pareja $\{a, e\}$: $d(a) + d(e) = 3 + 3 = 6 \geq n = 5 \implies$ Se añade $\{a, e\}$.
  - Grados actualizados: $d(a) = 4, d(e) = 4$; nodos b, c, d mantienen $d = 2$.
  - Resto de parejas no adyacentes: $d(u) + d(v) = 2 + 2 = 4 < 5$ (no se pueden añadir más).
  - $[G] \neq K_5 \implies$ **Test no concluyente**.

Resumen de condiciones de hamiltonianidad

- **Condiciones necesarias**:
  - Conexo y 2-conexo (sin vértices de corte o articulación).
  - Grado mínimo: $d(v) \geq 2, \ \forall v \in V$.
- **Condiciones suficientes**:
  - Dirac ($d \geq n/2$) $\implies$ Ore ($d_u + d_v \geq n$) $\implies$ Bondy-Chvátal ($[G] = K_n$).
- **Si** $[G] \neq K_n$:
  - Test no concluyente (el grafo puede o no ser hamiltoniano).
  - Resolución mediante modelos de Programación Lineal Entera (DFJ o MTZ).

El Problema del Viajante de Comercio (TSP)

El Problema del Viajante de Comercio (TSP)

- **Definición**:
  - Visitar n ciudades exactamente una vez y regresar al origen al **mínimo coste total**.
- **Complejidad y escala**:
  - Problema $\mathcal{NP}$-duro.
  - Espacio de búsqueda factorial: $(n-1)!/2$.

- **Formulación formal**:

$$\min_{\pi} \left(\sum_{k=1}^{n-1} d_{\pi(k),\pi(k+1)} + d_{\pi(n),\pi(1} \right.$$

donde π es una permutación de los vértices $\{1, \ldots, n\}$.

Aplicaciones industriales del TSP

- **Taladrado de circuitos impresos (PCB)**:
  - Optimización de trayectoria láser para miles de orificios.
- **Secuenciación de tareas en máquinas**:
  - Programación con tiempos de cambio de matriz dependientes del orden.
- **Orientación de telescopios espaciales**:
  - Maniobras de apuntado minimizando consumo de combustible.
- **Genómica computacional**:
  - Reconstrucción y alineamiento de fragmentos de ADN.

Modelos de Programación Lineal Entera para el TSP

- **Tres formulaciones matemáticas fundamentales**:

1. **Modelo 1 (Variables de posición de tramo x_{ijk})**:
   - Concibe el tour como una secuencia de n etapas temporales (n^3 variables).
2. **Modelo 2 (DFJ: Dantzig, Fulkerson y Johnson, 1954)**:
   - Variables de arco x_{ij} con restricciones exponenciales de subciclos (SEC).
   - Relajación lineal muy fuerte (*Branch-and-Cut*).
3. **Modelo 3 (MTZ: Miller, Tucker y Zemlin, 1960)**:
   - Formulación compacta con variables continuas de orden u_i ($\mathcal{O}(n^2)$ restricciones).

Modelo 1 del TSP: Variables de posición de tramo (x_{ijk})

- **Concepción del recorrido**:
  - El itinerario del agente se modela como una secuencia ordenada de n etapas o tramos sucesivos.
- **Variables de decisión tridimensionales**:

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si el agente va directamente de } i \text{ a } j \text{ en la etapa } k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

  para todo $i, j, k \in \{1, \dots, n\}$.
- **Dimensión**: Requiere n^3 variables binarias.

Modelo 1 del TSP: Función objetivo y salida única (1 y 2)

- **1. Minimización de la distancia total (Función objetivo)**:
  - Cada desplazamiento devenga un coste d_{ij} independientemente de la etapa k:

$$\min_x \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} d_{ij} x_{ijk}$$

- **2. Salida única de cada ciudad**:
  - El agente abandona cada ciudad i exactamente una vez a lo largo del viaje:

$$\sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} x_{ijk} = 1, \quad \forall i = 1, \ldots, n$$

Modelo 1 del TSP: Llegada y ocupación temporal (3 y 4)

- **3. Llegada única a cada ciudad**:
  - El agente accede a cada ciudad j exactamente una vez a lo largo del viaje:

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} x_{ijk} = 1, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

- **4. Ocupación exclusiva de cada etapa temporal**:
  - En cada etapa $k \in \{1, \dots, n\}$ solo se realiza un único trayecto:

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_{ijk} = 1, \quad \forall k = 1, \dots, n$$

Modelo 1 del TSP: Continuidad espacial (5)

- **5. Continuidad espacial del recorrido entre etapas consecutivas**:
  - Si en la etapa k el agente llega a la ciudad j, en la etapa $k+1$ debe partir obligatoriamente desde esa misma ciudad j:

$$\sum_{i \neq j} x_{ijk} = \sum_{l \neq j} x_{j,l,k+1}, \quad \forall j = 1, \ldots, n, \quad \forall k = 1, \ldots, n$$

- **Cierre circular**: Para la última etapa $k = n$, la etapa subsiguiente $k+1$ se identifica circularmente con la etapa 1.

Modelo 1 del TSP: Formulación consolidada

$$
\begin{aligned}
\min_{x} \quad & \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} d_{ij}x_{ijk} \\
\text{s.a.} \quad & \sum_{j,k} x_{ijk} = 1, \ \forall i; \quad \sum_{i,k} x_{ijk} = 1, \ \forall j \\
& \sum_{i,j} x_{ijk} = 1, \ \forall k; \quad \sum_{i\neq j} x_{ijk} = \sum_{l\neq j} x_{j,l,k+1}, \ \forall j,k \\
& x_{ijk} \in \{0,1\}, \quad \forall i,j,k = 1,\dots,n
\end{aligned}
$$

- **Dimensión**: n^3 variables binarias y $3n + n^2$ restricciones.

Modelo 2 (DFJ): Variables de arco y asignación pura

- **Variables de decisión de arco**:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el arco dirigido } (i,j) \text{ forma parte de la ruta} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \qquad \forall i \neq j$$

- **Restricciones de grado del problema de asignación**:
  - **Conservación de salida (Grado exterior 1)**:

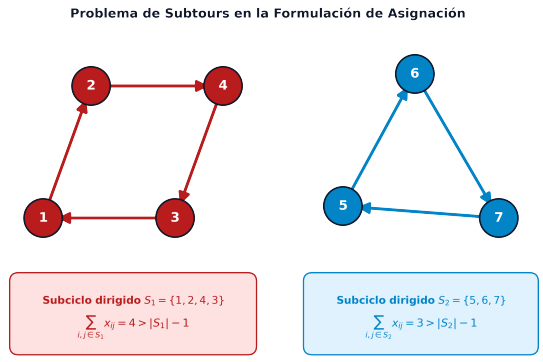
$$\sum_{j=1, j\neq i}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

  - **Conservación de entrada (Grado interior 1)**:

$$\sum_{i=1, i\neq j}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

Modelo 2 (DFJ): El fenómeno de los subciclos (Subtours)

- **Riesgo de fractura de asignación**:
  - $d_{\text{in}} = 1$ y $d_{\text{out}} = 1$ no garantizan conexidad global.
- **Ejemplo en red de 7 nodos**:
  - Se rompe en 2 subciclos aislados:
    - Subciclo 1: $(1 \to 2 \to 3 \to 1)$.
    - Subciclo 2: $(4 \to 5 \to 6 \to 7 \to 4)$.
  - **No forma un ciclo hamiltoniano**.



Modelo 2 (DFJ): Restricciones SEC

Restricciones de eliminación de subciclos (SEC DFJ 1954)

Para todo subconjunto propio no vacío $S \subset V$ con $2 \leq |S| \leq n-1$:

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1$$

- **Fundamento combinatorio**:
  - Un subciclo cerrado aislado formado únicamente por ciudades de S tendría exactamente $|S|$ arcos.
  - La cota superior $|S| - 1$ fuerza obligatoriamente al tour a salir de S.

Modelo 2 (DFJ): Formulación consolidada y resolución

$$\min_{x} \quad \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} d_{ij}x_{ij}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j=1,j\neq i}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall i = 1,\dots,n$$

$$\sum_{i=1,i\neq j}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall j = 1,\dots,n$$

$$\sum_{i\in S}\sum_{j\in S} x_{ij} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V,\ 2 \leq |S| \leq n-1$$

$$x_{ij} \in \{0,1\}, \quad \forall i,j = 1,\dots,n,\ i \neq j$$

- **Propiedades**: $n(n-1)$ variables binarias y $2^n - 2$ restricciones SEC.
- **Branch-and-Cut**: Las SEC se incorporan como **cortes perezosos (*lazy constraints*)**.

Modelo 3 (MTZ): Variables de orden secuencial

- **Propuesta de Miller, Tucker y Zemlin (1960)**:
  - Elimina los subciclos con un número estrictamente polinomial de restricciones ($\mathcal{O}(n^2)$).
- **Variables de decisión**:
  - Variables binarias de arco: $x_{ij} \in \{0, 1\}$.
  - Depósito base fijado habitualmente en $u_1 = 1$.
  - Variables continuas auxiliares de posición:

$$u_i \geq 0, \quad \forall i = 2, \ldots, n \quad (2 \leq u_i \leq n)$$

donde u_i representa el número de orden en que se visita la ciudad i.

Modelo 3 (MTZ): Mecánica de eliminación de subciclos

Restricciones de orden MTZ (1960)

$$u_i - u_j + n x_{ij} \leq n - 1, \quad \forall i, j \in \{2, \dots, n\},\ i \neq j$$

- **1. Arco activo ($x_{ij} = 1$):**
  - $u_j \geq u_i + 1$.
  - El orden u_i crece estrictamente al avanzar.
  - **Imposibilita subciclos aislados** $i_1 \to \dots \to i_m \to i_1$ (exigiría $u_{i_1} < \dots < u_{i_1}$).
- **2. Arco inactivo ($x_{ij} = 0$):**
  - $u_i - u_j \leq n - 1$.
  - Como $2 \leq u_i, u_j \leq n$, la máxima diferencia es $n - 2 \leq n - 1$.
  - La restricción queda **desactivada**.

Modelo 3 (MTZ): Formulación matemática consolidada

$$\min_{x,u} \quad \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} d_{ij}x_{ij}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j=1, j\neq i}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$$\sum_{i=1, i\neq j}^{n} x_{ij} = 1, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

$$u_i - u_j + n x_{ij} \leq n-1, \quad \forall i, j \in \{2, \dots, n\},\ i \neq j$$

$$u_i \geq 0,\ \forall i \geq 2; \quad x_{ij} \in \{0,1\},\ \forall i \neq j$$

- **Dimensión**: $n(n-1)$ variables binarias, $n-1$ continuas y $n^2 - n + 2$ restricciones.

Comparativa formal: Modelo DFJ vs. Modelo MTZ

- **Compromiso entre dimensión y fortaleza poliédrica**:

Característica	Modelo DFJ (1954)	Modelo MTZ (1960)
Variables de decisión	$n(n-1)$ binarias	$n(n-1)$ binarias + $n-1$ continuas
Número de restricciones	$2^n - 2$ (exponencial)	$n^2 - n + 2$ (polinomial)
Relajación lineal continua	**Muy fuerte y ajustada**	**Significativamente débil**
Técnica de resolución	Branch-and-Cut (cortes dinámicos)	Solver MIP directo estándar
Escalabilidad práctica	Decenas de miles de ciudades	Cientos de ciudades

Heurísticas para el TSP: Vecino más Cercano y 2-Opt

- **Vecino más Cercano (Nearest Neighbor)**:
  - Heurística constructiva codiciosa en $\mathcal{O}(n^2)$.
  - En cada paso salta al nodo no visitado más próximo.
  - Muy rápida, pero suele dejar nodos lejanos con retorno costoso.

- **Búsqueda Local 2-Opt**:
  - Heurística de mejora local sobre un tour inicial.
  - Evalúa parejas de aristas $\{(u, v), (x, y)\}$ y las sustituye por $\{(u, x), (v, y)\}$.
  - Equivale a **invertir el sentido de recorrido** del subsegmento intermedio.
  - Itera hasta alcanzar un óptimo local 2-óptimo.

Algoritmo de aproximación de Christofides (1976)

- **Paso 1 (Árbol Soporte MST T)**:
  - Calcular un MST sobre V con Kruskal o Prim.
- **Paso 2 (Identificación de impares O)**:
  - Extraer nodos con grado impar en T ($|O|$ par).
- **Paso 3 (Matching perfecto M)**:
  - Matching perfecto de peso mínimo sobre O en el grafo original.
- **Paso 4 (Multigrafo euleriano H)**:
  - Unir $H = T \cup M \implies$ Grados pares en todo vértice.
- **Paso 5 (Ciclo euleriano y atajos)**:
  - Trazar el ciclo euleriano en H.
  - Aplicar **atajos** (*shortcuts*) omitiendo nodos repetidos para obtener el ciclo hamiltoniano.

Esquema visual de las fases de Christofides

- **Estrategia combinatoria**: (1) MST $\rightarrow$ (2) Emparejamiento en impares $\rightarrow$ (3) Multigrafo euleriano $\rightarrow$ (4) Atajos hamiltonianos.

Teorema de garantía de aproximación de Christofides

! Garantía de factor 1.5 de Christofides (1976)

En cualquier grafo métrico (con desigualdad triangular):

$$\text{Coste}(C_{\text{Christofides}}) \leq \frac{3}{2}\text{Coste}(C^*)$$

- **1. Cota del MST** T:
  - $\text{Coste}(T) < \text{Coste}(C^*)$.
- **2. Cota del Matching** M:
  - $\text{Coste}(M) \leq \frac{1}{2}\text{Coste}(C^*)$.
- **3. Multigrafo** $H = T \cup M$:
  - $\text{Coste}(H) < \frac{3}{2}\text{Coste}(C^*)$.
- **4. Atajos métricos**:
  - No aumentan el coste total.

Taxonomía y características de los Problemas de Rutas de Vehículos (VRP)

Del TSP al VRP: Origen y logística

- **Origen (Dantzig y Ramser 1959)**:
  - *The Truck Dispatching Problem*.
  - Generaliza el TSP a la gestión integral de flotas de vehículos.
- **Limitaciones del TSP elemental**:
  - Un único vehículo con capacidad ilimitada.
  - Sin ventanas de servicio ni múltiples bases logísticas.
- **La familia de problemas VRP**:
  - Coordina flotas para atender demandas territoriales minimizando costes de transporte.
  - Núcleo algorítmico del comercio electrónico y la distribución urbana.

Taxonomía topológica: Node vs. Arc Routing

- **Node Routing (Demandas en vértices)**: TSP, CVRP, VRPTW, Pickup & Delivery.
- **Arc Routing (Demandas continuas en aristas)**: Cartero Chino (CPP), Rural (RPP), CARP.

Clasificación según la localización de demanda

- **Rutas por Nodos (Node Routing)**:
  - **CVRP**: Flota con capacidad máxima Q que abastece a clientes con demandas q_i.
  - **VRPTW**: Clientes atendidos en ventanas de tiempo $[a_i, b_i]$.
  - **Multi-Depot VRP**: Múltiples bases logísticas territoriales.
  - **Pickup and Delivery (PDP)**: Recogida y entrega simultánea.
- **Rutas por Arcos (Arc Routing)**:
  - **Cartero Chino (CPP)**: Recorrer todas las aristas de la red (inspección vial/tuberías).
  - **Cartero Rural (RPP)**: Recorrer un subconjunto prioritario de aristas $E_R \subseteq E$.
  - **CARP**: Arcos con flota de camiones de capacidad limitada (recogida de residuos, quitanieves).

Las seis dimensiones operativas del VRP

Caracterización de las dimensiones operativas

- **1. Composición de flota**:
  - Homogénea vs. Heterogénea.
- **2. Depósitos e instalaciones**:
  - Monodepósito vs. Multidepósito.
- **3. Certeza de demanda**:
  - Determinista vs. Dinámica o Estocástica.
- **4. Operación de transporte**:
  - Entrega pura, recogida o simultánea.
- **5. Ventanas temporales**:
  - Sin ventanas, rígidas (*Hard*) o flexibles (*Soft*).
- **6. Objetivos de optimización**:
  - Distancia, tiempo, combustible, flota y CO_2.